

INSTALLARE NOMAD-SERVER

Installazione, primo nodo e aggiornamenti

Windows - Linux - macOS - Raspberry Pi

Versione 0.1.3. Windows (anche exe senza Python), installer per Linux e Pi, venv e Docker, il primo nodo, la web UI, come aggiornarlo e gli errori.

© Guida ITA By F. - t.me/reticulumitalia ©

Novembre 2026

PRIMA DI INIZIARE

Questa guida è per nomad-server versione 0.1.3.

nomad-server fa girare molti nodi NomadNet in un solo programma, con una pagina web (la web UI) per seguirli e gestirli: pagine, file, contatori, visitatori, backup. Ogni nodo ha la sua cartella, la sua identità (il suo indirizzo in rete), le sue pagine e i suoi file.

Serve:

- Python 3.8 o più recente, con pip;
- Reticulum (RNS): l'unico pacchetto che serve a nomad-server, l'installer lo mette da solo;
- git (consigliato, non obbligatorio): aggiornare diventa un comando solo.

Se non hai mai installato Python, prendilo prima da python.org (su Windows spunta "Add python.exe to PATH" nell'installazione). Questa guida presume che "python3 --version" (su Windows "python --version") risponda.

Se sul computer gira già rnsd, i nodi usano quello. Altrimenti nomad-server fa girare Reticulum da solo, con le interfacce del tuo ~/.reticulum/config.

0. QUALE STRADA SCEGLIERE

Ci sono più modi per installare nomad-server. Scegline UNO:

a) WINDOWS: rns con pip e il file start.bat. Sezione 2.

b) LINUX E RASPBERRY PI, INSTALLER (consigliato per un server): uno script che prepara tutto, anche il servizio che lo avvia all'accensione. Sezione 3.

c) IN UN VENV: come gli altri, ma rns resta in una cartella a parte, senza toccare il Python del sistema. Sezione 4.

d) DOCKER: nomad-server in un container. Sezione 5.

e) WINDOWS SENZA PYTHON: i programmi pronti (exe). Sezione 2.5.

In tutti i casi il primo passo è scaricare nomad-server (sezione 1). Dopo l'installazione: il primo nodo è nella sezione 6.

1. SCARICARE NOMAD-SERVER

1.1 Con git (consigliato)

Apri il terminale nella cartella dove vuoi metterlo e:

```
git clone https://github.com/fr33n0w/nomad-server
cd nomad-server
```

Se git non c'è:

```
Windows:  https://git-scm.com/download/win  (installalo, poi
          apri un terminale NUOVO)
Linux:    sudo apt install git
macOS:    git --version  (se manca, il Mac propone di
          installare gli "Strumenti da riga di comando": accetta)
```

1.2 Senza git (zip)

- Vai su https://github.com/fr33n0w/nomad-server
- Pulsante verde "Code" > "Download ZIP".
- Estrai lo zip in una cartella a tua scelta.
- Apri il terminale DENTRO quella cartella (quella con dentro nomad_server.py).

I tuoi nodi, le impostazioni e i contatori stanno in questa cartella: quando aggiorni da uno zip tieni server.cfg, nodes/ e data/ (sezione 8).

2. WINDOWS

2.1 Installare Reticulum

Nel Prompt dei comandi, nella cartella di nomad-server:

```
python -m pip install rns
```

(se "python" non c'è: py -m pip install rns)

2.2 Avviarlo

Doppio clic su start.bat: nomad-server parte e la web UI si apre in una finestra tutta sua (Edge o Chrome). Chiudendo quella finestra il server si ferma.

Altri modi, dal Prompt dei comandi nella cartella:

```
python nomad_server.py          log nel terminale, Ctrl+C lo ferma
python nomad_server.py --app    la web UI in una finestra sua
```

start_hidden.vbs lo avvia senza nessuna finestra: apri la web UI su http://127.0.0.1:8484 e fermalo con il pulsante "Stop server" in Settings, oppure con:

```
python nomad_server.py --stop
```

2.3 Icone sul desktop e nel menu Start

Settings > Shortcuts mette un'icona di nomad-server sul desktop e nel menu Start. L'icona avvia QUESTA installazione (questa cartella) nella sua finestra; se è già acceso apre solo la finestra.

Di icone nomad-server ce n'è una sola per computer: se hai più installazioni (una copia di prova, per esempio), l'icona avvia l'ultima che ha premuto Shortcuts. Per spostarla su un'altra, premi di nuovo Shortcuts da quella.

2.4 Errori comuni su Windows

- **"python" non è riconosciuto**

  Python manca o non è nel PATH: reinstallalo da python.org e spunta "Add python.exe to PATH", oppure usa "py" al posto di "python".

- **"No module named RNS"**

  rns è installato in un altro Python (o in un venv che non hai usato per avviarlo). Installalo con lo stesso Python con cui avvii nomad-server:

```
python -m pip install rns
```

- **Windows chiede il permesso del Firewall al primo avvio**

  Consentilo per le reti private se vuoi aprire la web UI dal telefono o da un altro PC di casa (sezione 6.4).

2.5 Programmi pronti (exe): senza Python

Nella pagina Releases (github.com/fr33n0w/nomad-server/releases) ci sono due zip per Windows. Estrai quello che vuoi e fai doppio clic sull'exe dentro; non serve installare altro, neanche Python:

```
NomadServer-CLI-v0.1.3-win.exe
    il server col suo terminale (log a schermo), come
    python nomad_server.py
NomadServer-APP-v0.1.3-win.exe
    senza terminale: la web UI in una finestra sua;
    chiudendola il server si ferma
```

DOVE FINISCONO I DATI: ogni programma tiene server.cfg, nodes\ e data\ nella SUA cartella, quella con l'exe. Una copia estratta da un'altra parte parte come un server nuovo e vuoto, con nodi e indirizzi nuovi: dieci cartelle, dieci server separati.

Per usare sempre lo stesso server, dagli la sua cartella con --base:

```
NomadServer-APP-v0.1.3-win.exe --base D:\nomad-data
NomadServer-CLI-v0.1.3-win.exe --base D:\nomad-data
```

In un collegamento sul desktop: tasto destro > Proprietà e aggiungi --base D:\nomad-data in fondo a "Destinazione". --base accetta anche la cartella di un'installazione esistente (quella con nomad_server.py), con i suoi nodi e impostazioni: prima ferma quel server.

Su una cartella gira un solo server: se rilanci l'app mentre è accesa si apre solo un'altra finestra. Le icone create da Settings > Shortcuts hanno già la cartella del server che le ha create.

AGGIORNARE: la versione è nel nome del file, quindi lo zip di una versione nuova estratto da un'altra parte è un server nuovo e vuoto. Estrailo sopra la cartella vecchia (server.cfg, nodes\ e data\ restano), oppure tieni i dati in una cartella a parte con --base. Poi premi di nuovo Settings > Shortcuts: le icone puntano ancora all'exe vecchio.

3. LINUX E RASPBERRY PI: L'INSTALLER (install.sh)

3.1 Lanciarlo

Su Debian, Ubuntu e Raspberry Pi OS:

```
sudo apt install git python3-pip
git clone https://github.com/fr33n0w/nomad-server
cd nomad-server
bash install.sh
```

Lancialo con il tuo utente normale, non da root: usa sudo solo per installare il servizio.

3.2 Cosa chiede

1) Se rns manca e non c'è un venv in uso: se installarlo per il tuo utente (pip --user). Rispondi n per non installare niente e usare invece un venv (sezione 4).
2) Se la porta della web UI (8484) è occupata: un'altra porta.
3) Se aprire la web UI alla rete di casa (0.0.0.0); se sì, una password (caldamente consigliata; vuota = nessuna).
4) Il nome del tuo primo nodo (solo se non ce ne sono ancora).
5) Se installare il servizio systemd "nomad-server": parte all'accensione, con il tuo utente, da questa cartella, dopo rnsd quando esiste rnsd.service. Se "nomad-server" è già usato da un'altra cartella, chiede un nome per questa (per esempio nomad-server-2): più server possono girare insieme.

Rilanciarlo non fa danni: tiene nodi, impostazioni e nome del servizio, e riavvia il servizio.

3.3 Vivere con il servizio

Stato del server (nodi, interfacce, visitatori collegati ora):

```
python3 nomad_server.py --status
```

Il log, dal vivo:

```
journalctl -u nomad-server -f
```

Fermarlo, avviarlo, riavviarlo:

```
sudo systemctl stop nomad-server
sudo systemctl start nomad-server
sudo systemctl restart nomad-server
```

Sotto systemd "--stop" viene rifiutato (systemd lo farebbe ripartire): usa systemctl. Il Restart dalla web UI funziona.

Togliere il servizio:

```
sudo systemctl disable --now nomad-server
sudo rm /etc/systemd/system/nomad-server.service
sudo systemctl daemon-reload
```

3.4 Errori comuni su Linux

- **"python3 not found"**

  Installalo:

  ```
  sudo apt install python3 python3-pip
  ```

- **"externally-managed-environment" con pip install rns a mano**

  Debian 12+, Ubuntu 23.04+ e Pi OS proteggono il Python del sistema. Usa l'installer (installa per il tuo utente), oppure un venv (sezione 4).

- **Lo stato nella web UI è vuoto, niente nomi dei visitatori (il log dice che rnsd rifiuta le richieste)**

  rnsd gira con un altro utente: vedi la sezione 9.

4. IN UN VENV

Un venv tiene rns e le sue librerie dentro la cartella di nomad-server, separate dal Python del sistema. Su Debian, Ubuntu e Pi OS prima:

```
sudo apt install git python3-venv
```

4.1 Con l'installer (Linux, Pi): parte all'accensione

Nella cartella di nomad-server:

```
python3 -m venv venv
bash install.sh
```

L'installer trova da solo venv (o .venv) nella cartella, anche quando non è attivato: ci installa rns e il servizio gira con il python del venv. Poi è tutto come nella sezione 3, con il python del venv per i comandi:

```
venv/bin/python nomad_server.py --status
```

4.2 A mano (Linux, macOS, Pi)

```
python3 -m venv venv
venv/bin/pip install rns
venv/bin/python nomad_server.py
```

4.3 A mano (Windows)

```
python -m venv venv
venv\Scripts\pip install rns
venv\Scripts\python nomad_server.py
```

Usa il python del venv per ogni comando (--status, --stop, --app, ...), oppure attiva il venv una volta nel terminale (Linux: source venv/bin/activate, Windows: venv\Scripts\activate) e poi "python" normale. Le icone fatte con Settings > Shortcuts usano il venv da sole.

4.4 Dove gira Reticulum

Il venv ha sempre bisogno del suo rns: è la libreria di cui è fatto nomad-server. La rete vera e propria:

- rnsd già acceso per il tuo utente: niente da fare, nomad-server si collega a quello, e si ricollega quando rnsd riparte. Tieni i due rns vicini di versione (pip install -U rns su tutti e due).
- niente rnsd: nomad-server fa girare Reticulum da solo con le interfacce di ~/.reticulum/config. Gli altri programmi (NomadNet, rBrowser) possono usarlo mentre gira.

5. DOCKER

5.1 Avviarlo

Nella cartella di nomad-server:

```
mkdir nomad-data
NOMAD_PASSWORD=latuapassword docker compose up -d
```

La web UI è sulla porta 8484. Tutto il resto sta in nomad-data/: impostazioni, nodi, identità, contatori, log e il config di Reticulum.

5.2 Il config di Reticulum

Al primo avvio viene creato in nomad-data/reticulum/config: aggiungi lì un'interfaccia (un server TCP come rmap.world, per esempio), perché dentro Docker AutoInterface non trova nessuno. I commenti di docker-compose.yml spiegano come usare invece l'rnsd del computer che ospita Docker.

5.3 Comandi

```
docker compose exec nomad-server python /app/nomad_server.py --base /data --status
docker compose stop
```

"Stop server" nella web UI viene fatto ripartire da Docker: usa docker compose stop.

6. PRIMO AVVIO: IL TUO PRIMO NODO

6.1 Aprire la web UI

Nel browser: http://127.0.0.1:8484

(start.bat e --app la aprono da soli.)

6.2 Creare un nodo

- Premi "Create new node" e dagli un nome: riceve un'identità nuova, cioè un nuovo indirizzo in rete, e una pagina index.mu di esempio.
- I nodi nuovi partono FERMI: niente va in rete prima che sia pronto.
- Metti le tue pagine in nodes/<nodo>/pages/ (index.mu è la pagina iniziale) e i file da scaricare in nodes/<nodo>/files/. Oppure usa "Edit pages" sul nodo: un gestore di file con editor, una pagina salvata viene servita subito.
- Premi "Start": il nodo va in rete e si annuncia.

Il file "identity" del nodo è la sua chiave privata: tienilo privato, e salvalo con "Backup node" (Settings).

6.3 Si raggiunge?

L'Overview mostra le interfacce di Reticulum: almeno una deve essere attiva, altrimenti nessuno raggiunge il nodo. Controlla con:

```
rnstatus
```

Un nodo viene trovato dagli altri solo dopo che si è annunciato: dopo un riavvio si riannuncia da solo (Announce at start).

Sotto: "Live Clients Connections" = chi è collegato adesso (un link chiuso resta in grigio per un minuto) e "Incoming Connections History" = tutte le visite finite, dalla più recente, con le pagine viste ("Load more" per le altre, "Clear history" per svuotarla).

6.4 La web UI dal telefono o da un altro PC

Di base la web UI risponde solo su questo computer (127.0.0.1). Per aprirla alla rete di casa: Settings > Server, "Web UI address" = 0.0.0.0, e imposta una password nella stessa pagina ("Web UI password"): chi raggiunge la web UI può gestire i nodi. Poi apri http://INDIRIZZO-DEL-COMPUTER:8484 dal telefono.

La password si può impostare anche dal terminale:

```
python3 nomad_server.py --set-password
```

Col server acceso vale subito, senza riavvio (comodo via ssh).

Impostala su QUESTO computer: da un altro dispositivo la prima password viene rifiutata (uno sconosciuto potrebbe metterla e chiuderti fuori). Dalla rete, senza password, modificare pagine e file, importare nodi, identità e backup vengono rifiutati: toccano i file di questo computer.

Sei solo in casa? Settings > Server > "Trust local network": la prima password si può impostare anche da un dispositivo della rete di casa (192.168.x, 10.x, 172.16-31.x). Accendila solo se ti fidi di tutti quelli sulla rete e sul Wi-Fi; si cambia solo da questo computer o con la password.

6.5 Un nodo che hai già

L'indirizzo di un nodo viene dal suo file "identity" (la chiave privata). Se lo dai a un nodo di nomad-server, il nodo tiene il suo indirizzo: chi lo conosceva lo ritrova.

IL MODO VELOCE: Overview > "Import existing node".

- "Autoscan import" cerca sul computer dove gira nomad-server i vecchi nodi (NomadNet, rns_server_page.py e simili: un file identity e pages/ con pagine .mu) e li elenca con nome, percorso, pagine e indirizzo. Ne scegli uno.
- "Manual import": apri tu la vecchia cartella con l'esplora cartelle della finestra (per NomadNet: .nomadnetwork nella tua cartella utente). "Browse folders on this computer" apre la finestra cartelle del sistema; da un altro PC o dal telefono è "Browse folders on your device", e la cartella scelta viene mandata al server (solo identity, impostazioni, pagine e file).
- Il nome viene dal vecchio config e si può cambiare. Poi "Import node": identity, pagine, file e vecchi contatori vengono copiati in un nodo nuovo, che resta fermo. La vecchia cartella non viene toccata. Senza pagine .mu non c'è niente da importare.
- Poi fai i passi 5 e 6 qui sotto: ferma il vecchio nodo, Start sul nuovo.

A MANO. Cosa serve dal vecchio nodo (NomadNet):

```
identity   ~/.nomadnetwork/storage/identity
pagine     ~/.nomadnetwork/storage/pages/
file       ~/.nomadnetwork/storage/files/
```

A volte NomadNet usa ~/.config/nomadnetwork/ al posto di ~/.nomadnetwork/. Su Windows ~ è C:\Users\<tuo utente>. Se nel config di NomadNet, sezione [node], ci sono pages_path o files_path, le pagine e i file sono lì.

Un nodo fatto con rns_server_page.py o simili: identity, pages/ e files/ stanno nella sua cartella, e data/visits.json contiene i suoi contatori.

I passi:

1. "Create new node", con lo stesso nome del vecchio nodo. Parte fermo, quindi la sua identità nuova non va mai in rete.
2. Settings > Node > "Import identity", scegli il vecchio file identity. L'indirizzo mostrato sotto il nodo diventa quello vecchio: controlla che sia quello che conosci.
3. Copia le vecchie pagine in nodes/<nodo>/pages/ e i file in nodes/<nodo>/files/. Settings mostra dove sono le cartelle, "Open folder" le apre. Il vecchio index.mu sostituisce quello di esempio. Su Linux copia con:

```
cp -a ~/.nomadnetwork/storage/pages/. nodes/<nodo>/pages/
```

così le pagine eseguibili restano eseguibili.

4. Facoltativo: copia data/visits.json in nodes/<nodo>/data/. I vecchi conteggi si sommano a quelli nuovi, una volta sola.

5. Ferma il vecchio nodo.
   - NomadNet: nel suo config, sezione [node], metti

     enable_node = no

     e riavvialo. NomadNet resta il tuo messenger con lo stesso indirizzo LXMF: si sposta solo il nodo.
   - Un altro server: fermalo e disattiva il suo servizio (sudo systemctl disable --now NOME).
6. Premi "Start" sul nodo, poi "Announce". Aprilo da un altro computer (NomadNet, MeshChat, rBrowser) per controllare.

Mai lo stesso nodo servito da due posti insieme: la rete vedrebbe due nodi con un indirizzo solo.

Se un programma rigenera le pagine, fallo scrivere in nodes/<nodo>/pages/. Se il vecchio server aveva codice suo per pagine dinamiche, diventa il plugin.py del nodo (6.6).

6.6 Pagine dinamiche

Le pagine .mu normali sono testo fisso. Per pagine che cambiano (guestbook, moduli, dati live) ci sono due modi.

Pagine eseguibili, come in NomadNet: un .mu che comincia con

```
#!/usr/bin/env python3
```

e, su Linux, reso eseguibile (chmod +x pagina.mu). A ogni richiesta il programma gira e quello che stampa è la pagina. I campi dei moduli arrivano come variabili d'ambiente (field_*, var_*, remote_identity). Su Windows basta la prima riga.

Plugin: un file plugin.py nella cartella del nodo (nodes/<nodo>/plugin.py). Viene caricato dentro nomad-server quando il nodo parte, quindi non avvia un processo per ogni richiesta. Un esempio completo:

```
PATHS = ["/page/ciao.mu"]

def start(node):
    node.log("plugin pronto")

def page(path, data, who=None, who_name="", link_id=None):
    return ">Ciao\n\nCiao " + (who_name or "sconosciuto") + "\n"

def stop():
    pass
```

- PATHS: le pagine che fa il plugin. Hanno la precedenza su un file con lo stesso nome.
- start(node): gira una volta all'avvio del nodo. Qui si avviano thread o programmi in background, come un generatore di pagine.
- page(...): fa la pagina. data contiene i campi del modulo; who è l'indirizzo LXMF del visitatore se si è identificato, who_name il suo nome. Restituisce testo micron.
- stop(): allo stop del nodo, ferma quello che start ha avviato.

Dopo una modifica a plugin.py premi "Restart" sul nodo. Gli errori finiscono nel log del nodo (scheda Logs). Il README spiega il resto (paths(), handles(), node.cfg).

7. COMANDI UTILI

Nella cartella di nomad-server (Windows: python al posto di python3, venv: venv/bin/python):

```
python3 nomad_server.py
```

Per avviarlo (tutto facoltativo):

```
--app                la web UI in una finestra sua
--service            silenzioso: solo avvisi ed errori, il
                     log completo in logs/server.log
--no-webui           senza interfaccia web
--base DIR           la cartella con server.cfg, nodes/ e
                     data/ (di base: quella del programma)
```

Comandi al server già acceso:

```
--status             nodi, interfacce, visitatori collegati
--log                le ultime 60 righe del log
--log -f             e le nuove man mano che arrivano
--stop               fermarlo (non sotto systemd)
--block LXMF         bloccare un peer su tutti i nodi
--unblock LXMF       toglierlo dalla blocklist

--set-password       la password della web UI (vuota = nessuna),
                     vale subito
```

Sui file (poi riavvia il server):

```
--new-node NOME      un nodo nuovo con un'identità nuova
```

L'elenco completo: python3 nomad_server.py --help

Su una cartella gira un solo server: le stesse identità non possono mai essere in rete due volte. Avviato di nuovo con --app, apre solo la finestra.

8. AGGIORNARE NOMAD-SERVER

8.1 Installato con git clone

```
git pull
```

poi riavvialo: "Restart" nella web UI, oppure con il servizio:

```
sudo systemctl restart nomad-server
```

In un venv aggiorna anche Reticulum:

```
venv/bin/pip install -U rns
```

8.2 Installato da zip o tar

Scarica la nuova versione ed estraila SOPRA la vecchia cartella: server.cfg, nodes/ e data/ non sono nell'archivio, quindi restano come sono. Su un server Linux, dalla cartella che contiene nomad-server:

```
wget -O ns.tar.gz https://github.com/fr33n0w/nomad-server/archive/refs/heads/main.tar.gz
tar xzf ns.tar.gz --strip-components=1 -C nomad-server
rm ns.tar.gz
sudo systemctl restart nomad-server
```

8.3 Docker

```
git pull
docker compose up -d --build
```

9. ERRORI COMUNI ALL'AVVIO

"nomad-server already runs on this folder"

Su questa cartella gira già un server (magari nascosto, avviato da start_hidden.vbs o dal servizio). Usa quello, oppure fermalo prima:

```
python3 nomad_server.py --stop
```

La porta della web UI è già in uso

Un altro programma (o un altro nomad-server) usa la porta 8484: cambia "port" nella sezione [webui] di server.cfg, poi avvialo di nuovo. L'installer chiede da solo un'altra porta.

Dal telefono la web UI non si apre

- "Web UI address" è 0.0.0.0 (sezione 6.4)?
- Telefono e computer sono sulla stessa rete Wi-Fi?
- Windows: il Firewall deve permettere Python sulle reti private.

Nessuno raggiunge il nodo

- Il nodo è avviato (Start) e si è annunciato?
- rnstatus: almeno un'interfaccia deve essere attiva.

rnsd con un altro utente (niente stato di Reticulum nella web UI, niente nomi dei visitatori)

rnsd risponde solo ai programmi con la sua chiave: le pagine vengono servite lo stesso, ma le sue richieste di stato vengono rifiutate. Con l'utente che fa girare rnsd, questo comando stampa la chiave:

```
python3 -c "import RNS, os
p = os.path.expanduser('~/.reticulum/storage/transport_identity')
k = RNS.Identity.from_file(p).get_private_key()
print(RNS.Identity.full_hash(k).hex())"
```

Poi nel ~/.reticulum/config dell'utente di nomad-server, sotto [reticulum], aggiungi la riga:

```
rpc_key = LA-CHIAVE
```

e riavvia nomad-server. La chiave dà il controllo di rnsd: tienila privata.

I nodi honeypot (nodi esca contro i crawler) sono una funzione avanzata: sono spiegati nel README su GitHub.

RIASSUNTO VELOCE

```
1. Scaricare: git clone https://github.com/fr33n0w/nomad-server
              cd nomad-server
2. Installare: Windows: python -m pip install rns
              Linux, Pi: bash install.sh
              venv: python3 -m venv venv, poi bash install.sh
              Docker: mkdir nomad-data, docker compose up -d
3. Avviare:   Windows: start.bat
              Linux: python3 nomad_server.py (o il servizio)
4. Aprire:    http://127.0.0.1:8484
5. Nodo:      Create new node, pagine in nodes/<nodo>/pages/,
              poi Start. Un nodo che hai già:
              Import existing node.
6. Rete:      rnstatus: almeno un'interfaccia attiva.
7. Aggiornare: git pull, poi Restart.
```

LINK UTILI

nomad-server su GitHub
https://github.com/fr33n0w/nomad-server

Python (download)
https://www.python.org/downloads/

Git per Windows
https://git-scm.com/download/win

NomadNet
https://github.com/markqvist/NomadNet

rmap.world (mappa della rete Reticulum)
https://rmap.world

Manuale ufficiale di Reticulum
https://reticulum.network/manual/

Reticulum Italia su Telegram
https://t.me/reticulumitalia

© Guida ITA By F. - t.me/reticulumitalia ©